

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

**Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería ECBTI**

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Código: 213022

**Banco de Problemas - Fase 4 - Componente práctico - Prácticas
Simuladas**

El estudiante debe solucionar de manera individual dos (2) problemas a solucionar e informarlo mediante la tabla indicada en la guía de actividades.

Problemas para solucionar a través de una solución básica de programación utilizando **Funciones y procedimientos** que permitan:

Problema 1: Un peaje de la ciudad quiere que usted sistematice el control del pago de los peajes, por este pasan tres tipos de automotores:

1. Vehículos
2. Camiones
3. Tracto mulas

No se sabe cuántos de estos pasan al día por el peaje, pero cuando el día finaliza se registra un tipo de automotor cero 0.

El cobro por cada tipo de automotor es el siguiente:

Tipo Valor

1. Vehículo \$ 3.500
2. Camión \$ 12.000
3. Tracto mula \$ 16.000

Desarrolle un programa en Python donde conociendo el tipo de automotor determinar:

- El valor a pagar por cada automotor que pase por el peaje
- Total recaudado en el peaje en ese día.
- Total recaudado por cada tipo de automotor.
- Cuál es el tipo de Automotor que más transita por el peaje (Asumiendo que no hay empates).

Problema 2: El valor de un procedimiento en una clínica se hace con base en su código. El código consiste en un número entero de 5 dígitos, el cual permite calcular el total a pagar además de conocer el tipo de paciente, el procedimiento a realizar, su costo y el descuento (o recargo) a que tenga derecho.

- El primer dígito (de izquierda a derecha) indica sí es afiliado (1) o particular (2).
- El segundo dígito determina el servicio que solicita el paciente y su costo:

Tabla 1

Valores de procedimientos

Digito	Procedimiento	Costo
1	Radiografía	\$30.000
2	Ecografía	\$35.000
3	Laboratorio	\$25.000
4	Consulta Externa	\$40.000
5	Consulta Especializada	\$80.000

Nota. Esta tabla muestra la información de los valores de procedimientos, digito, procedimiento y costo. Fuente. Autor

La suma del tercero, cuarto y quinto dígito determinara el descuento o recargo que se aplicara al paciente, así:

- Sí la suma es par y el paciente es afiliado tendrá un descuento del 15%
- Sí la suma es par y el paciente es particular tendrá un recargo del 15%
- Sí la suma es impar y el paciente es afiliado tendrá un descuento del 25%
- Sí la suma es impar y el paciente es particular tendrá un recargo

del 25%

Funciones a implementar:

- Función validar: Recibe como parámetro un número entero, retorna 1 si el número tiene 5 dígitos, en caso de no cumplir retorna 0, para indicar que no es válido.
- Función tipo: Recibe como parámetro un número entero, si el primer dígito es 1 retorna "AFILIADO", pero si es 2 retorna "PARTICULAR", dato de tipo string.
- Función servicio: Recibe como parámetro un número entero, el segundo dígito permite retornar el nombre del procedimiento a realizar. Ejemplo: si el dígito es 3 retorna "LABORATORIO"
- Función costo: Recibe como parámetro un dato de tipo string con el nombre del servicio a realizar, con base a este se determina el costo base. Ejemplo: si recibe "LABORATORIO" se retorna 25000.
- Función descuReca: Recibe como parámetro un número entero (el código), un dato de tipo string con el tipo de paciente y un dato de tipo entero con el costo del procedimiento, y calcula el valor del descuento o recargo.
- Función pago: Recibe como parámetro un número entero correspondiente al costo base del servicio y un número float correspondiente al descuento o recargo que se aplicara, la función retorna el valor final a pagar por el servicio.
- Función principal: Captura el código del paciente, verifica su validez y determina los datos del paciente, haciendo el llamado a las diferentes funciones para mostrar en pantalla el costo final del servicio.

Problema 3: Una biblioteca desea sistematizar el manejo de los libros, usando el siguiente menú.

Encabezado Menú: Biblioteca LEXUS

Opción 1. Prestamos.

Opción 2. Recolección.

Opción 3. Salir.

Mensaje en pantalla para ingresar la selección: ¿Cuál es su opción?

Implementar las siguientes funciones:

- **Menú ()**: Utilizado en el main (), funcionara hasta que el usuario

de la opción 3.

- **ValidarCódigo ():** Debe recibir el código del libro y este debe cumplir: ser un número de 6 dígitos, el primer dígito corresponde al tipo (1. General 2. Colección 3. Reserva) los 3 siguientes al área que debe estar entre 101 y 108. Si cumple debe retornar un 1(un), si no cumple debe retornar un 0 (cero).
- **Préstamo ():** La función debe recibir el código del libro, y si es válido retorna la cantidad de días que puede ser prestado, siendo 8 días para los del área General, 3 para los de Colección y 1 para los de Reserva, si no es válido retorna 0.
- **Recolección ():** La función debe recibir el código del libro, y si es válido retorna el valor a pagar por el usuario, así: \$500 por los del área General, \$1.000 por los de Colección y \$5.000 por los de Reserva, si no es válido retorna 0.

Al final del día se debe indicar cuántos libros se prestaron y cuánto dinero se recolecto.

Problema 4: Programa para manejar la venta de pasajes: los costos, clases y destinos están dados de la siguiente manera:

Destinos

- a. Cúcuta
 - i. Primera clase: 20000
 - ii. Segunda clase: 15000
 - iii. Tercera clase: 12000
- b. Bucaramanga
 - i. Primera clase: 30000
 - ii. Segunda clase: 25000
 - iii. Tercera clase: 20000
- c. Bochalema
 - i. Primera clase: 10000
 - ii. Segunda clase: 8000
 - iii. Tercera clase: 5000

La empresa ofrece descuentos por cantidad de pasajes, así: menos de 5 pasajes 0%, 6 a 12 pasajes 10% y más de 12 20%.

Realizar las siguientes funciones:

- Menú (): Utilizado en el main (), funcionara hasta que el usuario de la opción 2.

Encabezado del menú: Viajes

Opción 1: Vender pasaje

Opción 2: Salir

¿Cuál es su opción?

- **Datos ():** La función no tiene parámetros, muestra las opciones de viaje, preguntando el destino, clase y la cantidad de pasajes, los cuales retorna. Valida que el destino sea: Cúcuta, Bucaramanga o Bochalema y que la clase este entre 1 y 3.
- **ValorPa ():** La función recibe el destino y la clase y retorna el valor del pasaje.
- **Descu ():** La función recibe la cantidad de pasajes a comprar y retorna el valor del descuento.
- **Pago ():** La función recibe la cantidad de pasajes, el valor base del pasaje y el porcentaje de descuento y retorna el valor final a pagar.

Al terminar indicar cuantos pasajes se vendieron para cada destino y cuánto dinero se recaudó en general.

Problema 5: Una empresa de seguros desea un programa que permita manejar el sistema de pagos, iniciando con un menú

Título del menú: Seguros Oficial S. A.

Opción 1: Hacer un pago.

Opción 2: Salir.

¿Cuál es su opción?

Para hacer un pago primero hay que validar el código de la póliza de seguro, 7 dígitos donde el primero corresponde al tipo de póliza (Ver tabla 2). Los tipos de pólizas de seguro son los siguientes.

Tabla 2

Valores pólizas de seguros

Tipo	Cobertura
1-Total	100% Del Pago
2-Normal	100% Hasta 1'000.000 Y 70% Para Más De 1'000.000
3-Básica	65% Del Pago

Nota. Esta tabla muestra la información de los valores de las pólizas de seguros, tipo y cobertura. Fuente. Autor

Cree las siguientes funciones:

- Menú: En el main. Presenta las opciones, validando que no sea menor a 1 o mayor a 2 y retorna la seleccionada.
- Validar Código: Recibe el código de la póliza y verificar que el código sea de 7 dígitos, que el primer dígito este entre 1 y 3. Si cumple retornar un 1 sino debe retornar un 0.
- CalcularPago: Recibe el código del seguro y el monto a pagar y retornará el valor que se debe pagar a la persona.

Al final del día se debe mostrar la cantidad de pólizas válidas atendidas y el monto pagado por la empresa.

Problema 6: Un almacén de cadena, con motivo de la temporada de navidad, se encuentra desarrollando un plan promocional, consistente en que los clientes donde la sumatoria de los dígitos de su cédula sea igual al día, reciben un descuento del 100%. Antes de atender a los clientes el cajero debe saber el día del mes.

Implemente las siguientes funciones:

MenúInicial: Utilizado en el main (), funcionara hasta que el usuario de la opción 2.

Título del menú: Almacenes LEY S. A.
 Opción 1: Hacer un cobro.
 Opción 2: Salir.
 ¿Cuál es su opción?

- LeerProductos: Recibe la cantidad de productos y con los nombres, cantidad y costo unitario (se supone que el cajero lo lee del empaque), de cada producto decir el subtotal (valor de la cantidad de cada producto), y al final calcula el valor total de la compra y lo retorna.
- Premio: Recibe el número de cédula y el día, halla la sumatoria de los dígitos, retorna 1 si la sumatoria es igual al día, y 0 si no lo es.

En el main () por medio de la función MenúInicial controlar la atención de los clientes hasta que se seleccione la opción 2.

Al final del día se debe mostrar cuánto dinero se recibió y cuanto se entregó en premios.

Problema 7: Dado un número de 6 cifras hacer un programa en python en forma modular que realice lo siguiente:

Descomponga un número N de 6 dígitos en tres números de dos dígitos cada uno. Ejemplo: N=121536 a=12 b=15 c=36

- Función verificar: Que recibe como parámetro el número y determina si el número es de 6 dígitos, si es de 6 dígitos retorna 1 de lo contrario retorna 0.
- Función calcular tabla: Que recibe los números a y b y genera la tabla de multiplicar de a hasta b, donde a debe ser menor que b.

Ejemplo:

12x1=12 12x2=24 12x3=36 12x4=48 12x5=60 12x6=72 12x7=84 12x8=96 12x9=108 12x10=120
 13x1=13 13x2=26 13x3=39 13x4=52 13x5=65 13x6=78 13x7=91 13x8=104 13x9=117 13x10=130
 14x1=14 14x2=28 14x3=42 14x4=56 14x5=70 14x6=84 14x7=98 14x8=112 14x9=126 14x10=140
 15x1=15 15x2=30 15x3=45 15x4=60 15x5=75 15x6=90 15x7=105 15x8=120 15x9=135 15x10=150

- Función unir: Que recibe a y c y debe retornar un solo número resultado de unir a y c el número devuelto debe quedar de 4 cifras Ejemplo: a=12 c=36 número queda =1236
- Función main = Ingresa un número entero de 6 cifras, el llamado a la función verificar, se descompone el número 6 cifras en a, b, c el llamado a la función calcular tabla, el llamado a la función unir y muestra el número formado.

Problema 8: Hacer un programa en python utilizando funciones, que lea un número entero positivo de cualquier cantidad de dígitos (cifras) que averigüe e imprima lo siguiente:

Si la cantidad de cifras es impar averiguar si el número es capicúa
Ejemplo: 585, 25352 y si la cantidad de cifras es par averiguar si el número es múltiplo de 4 y termina en 8, Ejemplo=28

Realizar siguientes funciones:

- Función cifrasparimpar: Recibe como parámetro el número y retorna 1 si la cantidad de cifras es impar y retorna 0 si la cantidad de cifras es par.
- Función capicúa: Recibe como parámetro el número cuya cantidad de dígitos sea impar, retorna 1 si el número es capicúa y retorna 0 si el número no es capicúa.
- Función múltiplo: Que recibe como parámetro el número cuya cantidad de dígitos sea par y que calcule e imprima si el número es múltiplo de 4 y termina en 8. EJ=28
- Función main: Ingresa un número entero positivo realiza el llamado a la función cifrasparimpar, si es impar el llamado a la función capicúa y muestra si el número es capicúa o no es capicúa, de lo contrario realiza el llamado a la función múltiplo.

Problema 9: Se tiene un arreglo que almacena el valor de las ventas realizadas en una empresa así:

Ventas = [vEne, vFeb, vMar, vAbr, vMay, vJun, vJul, vAgo, vSep, vOct, vNov, vDic]

El valor de las ventas de cada mes debe ser un número igual o mayor a cero y se debe ingresar por teclado.

Elabore las funciones necesarias para que responda las siguientes preguntas:

¿En qué mes se dieron las ventas máximas de la empresa?

¿A cuánto ascendieron las ventas máximas?

¿Cuál fue el total de las ventas?

¿Cuál es el promedio de las ventas?

Problema 10: La universidad UNAD desea llevar un registro de 100 estudiantes deportistas vinculados a las selecciones de la universidad.

Existen 3 selecciones (Código-Nombre) 1015-Futbol, 1030-Basketball, 1045-Ciclismo.

De cada estudiante se conoce la: cédula, sexo (1. Mujer, 2. Hombre), Edad, código de la selección a la que pertenece.

Realice las siguientes funciones:

Llenado de la matriz

Mostrar la matriz

Determine el porcentaje de hombres y mujeres de toda la matriz.

Determine el número de deportistas por cada selección.

NOTA:

- Para los ejercicios en los cuales no se coloca de forma explícita que función debe ser implementada el estudiante tendrá libertad de codificar al menos una función (el estudiante debe revisar si la función retorna o no valores como también si se debe enviar parámetros o no).
- Si el estudiante desea o cree que se debe utilizar más de una función lo puede hacer.
- Se deben realizar las validaciones pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los programas teniendo en cuenta aspectos como: que el usuario no pueda ingresar una letra donde se esperan números, validar que el usuario solo pueda ingresar valores positivos donde sea necesario, que el usuario solo pueda ingresar números que se encuentren en determinado rango, etc.

Por favor leer detenidamente los ejercicios propuestos para saber exactamente que se solicita, en caso de tener dudas expresarlas al tutor a través de los canales dispuestos.